

数值分析第二十次作业

崔正平 2400010714

1. 证明对于任意参数 α , 下列 Runge-Kutta 格式是二阶的:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_2 + k_3), \\ k_1 = f(t_n, y_n), \\ k_2 = f(t_n + \alpha h, y_n + \alpha k_1), \\ k_3 = f(t_n + (1 - \alpha)h, y_n + (1 - \alpha)k_2). \end{cases}$$

解答.

□

2. 对具有 Butcher 表 $(\mathbf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 的 s 级 Runge-Kutta 方法, 证明其放大因子为

$$R(z) = 1 + z\mathbf{b}^T(\mathbf{I} - z\mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{1} = \frac{\det(\mathbf{I} - z\mathbf{A} + z\mathbf{1} \cdot \mathbf{b}^T)}{\det(\mathbf{I} - z\mathbf{A})}.$$

解答.

□